🧩 E27 — Programación Orientada a Objetos paso a paso

📘 Teoría y conceptos clave

Clase: Una clase es un *molde* o *plantilla* que define cómo serán los objetos: qué datos tendrán (atributos) y qué acciones podrán realizar (métodos).
Objeto: Un objeto es una *instancia* de una clase. Si la clase es la receta, el objeto es el pastel.
Constructor (__init__): Es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto. Sirve para inicializar atributos.
Atributos: Son las variables que pertenecen a un objeto. Ejemplo: self.nombre, self.edad.
Métodos: Son funciones dentro de una clase que describen comportamientos del objeto. Ejemplo: saludar(), cumplir_anios().

🧱 Paso 1: Crear el módulo con la clase

1. Crea un archivo llamado **persona.py**.
2. Escribe el siguiente código EXACTAMENTE como está:

```
print(">>> Este print está en persona.py (nivel superior)")

class Persona:
    def __init__(self, nombre, edad):
        print(f"Creando objeto Persona: {nombre}, {edad} años")
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad

    def saludar(self):
        print(f"Ejecutando saludar() de {self.nombre}")
        return f"Hola, soy {self.nombre}"

    def cumplir_anios(self):
        print(f"{self.nombre} está cumpliendo años...")
        self.edad += 1

print(">>> Fin de la definición de la clase Persona en persona.py")

if __name__ == "__main__":
    print(">>> persona.py se está ejecutando DIRECTAMENTE")
    p = Persona("Prueba", 99)
    print(p.saludar())
else:
    print(">>> persona.py fue IMPORTADO desde otro módulo")
```

▶️ Paso 2: Ejecutar persona.py directamente

Ejecuta el archivo como programa principal.
Deberías ver:

- Mensajes del nivel superior.
- Mensaje indicando que se ejecuta directamente.
- Creación del objeto de prueba.
- Ejecución del método saludar().

📸 **Entregable 1:** Screenshot de la ejecución de persona.py como programa principal.

🧱 Paso 3: Crear el script principal (main.py)

1. Crea un archivo llamado **main.py**.
2. Escribe el siguiente código:

```
print(">>> Este print está en main.py (nivel superior)")

from persona import Persona

def main():
    print(">>> Entrando a main() en main.py")

    p1 = Persona("Ana", 20)
    p2 = Persona("Luis", 17)

    print("\n--- Información de los objetos ---")
    print(p1.saludar(), "- Edad:", p1.edad)
    print(p2.saludar(), "- Edad:", p2.edad)

    print("\n--- Cumpliendo años ---")
    p1.cumplir_anios()
    p2.cumplir_anios()

    print("\n--- Nuevas edades ---")
    print(f"{p1.nombre}: {p1.edad}")
    print(f"{p2.nombre}: {p2.edad}")

if __name__ == "__main__":
    print(">>> main.py se está ejecutando DIRECTAMENTE")
    main()
else:
    print(">>> main.py fue IMPORTADO desde otro módulo")
```

▶️ Paso 4: Ejecutar main.py

Ejecuta el archivo como programa principal.
Deberías ver:

- Mensajes de importación desde persona.py.
- Mensaje de ejecución directa de main.py.
- Creación de los objetos.
- Ejecución de métodos.
- Cambios en los atributos.

📸 **Entregable 2:** Screenshot de la ejecución de main.py como programa principal.

✅ Entregables

1. Screenshot de la ejecución de persona.py.
2. Screenshot de la ejecución de main.py.